

Лабораторная работа №2

Модели SIR и Лотки-Вольтерры

Еремина Оксана Андреевна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
3.1	Модель SIR	8
3.2	Модель Лотки–Вольтерры	9
4	Выполнение лабораторной работы	11
5	Исследование влияния параметров модели SIR	14
5.1	Введение	14
5.2	Подключение пакетов	14
5.3	Определение функции модели	15
5.4	Вспомогательная функция для запуска модели	15
6	Эксперимент 1: Влияние вероятности заражения (β)	17
7	Эксперимент 2: Влияние числа контактов (c)	19
8	Эксперимент 3: Влияние скорости выздоровления (γ)	21
9	Эксперимент 4: Сравнение мер контроля	23
10	Сохранение графиков	26
11	Сводная таблица результатов	27
11.1	Заключение	28
12	Модель Лотки-Вольтерры: Хищник-жертва	30
12.1	1. Введение	30
12.2	2. Математическая формализация	31
12.3	3. Подключение необходимых пакетов	31
12.4	4. Реализация функции модели	31
12.5	5. Начальные условия и базовые параметры	32
12.6	6. Вспомогательная функция для запуска модели	32
12.7	7. Анализ стационарной точки для базового набора	33

13 ИССЛЕДОВАНИЕ 1: Влияние скорости размножения жертв (α)	34
14 ИССЛЕДОВАНИЕ 2: Влияние эффективности охоты (β)	36
15 ИССЛЕДОВАНИЕ 3: Влияние конверсии биомассы (δ)	38
16 ИССЛЕДОВАНИЕ 4: Влияние смертности хищников (γ)	40
17 ИССЛЕДОВАНИЕ 5: Фазовые портреты	42
18 Сохранение графиков	45
19 Сводная таблица результатов	46
20 Заключение	47
20.1 Основные выводы:	47
21 Выводы	48
Список литературы	49

Список иллюстраций

4.1	Выполнение SIR_ODE	11
4.2	Выполнение SIR_ODE с параметрами	12
4.3	Выполнение SIR_ODE с параметрами	12
4.4	Выполнение LV_ODE	13
4.5	Вывод кода LV_ODE	13
6.1	Влияние параметра β	18
7.1	Влияние параметра c	20
8.1	Влияние параметра γ	22
9.1	Меры контроля эпидемии	25
13.1	Влияние параметра α	35
14.1	Влияние параметра β	37
15.1	Влияние параметра δ	39
16.1	Влияние параметра γ	41
17.1	Фазовые портреты	43

Список таблиц

17.1 Анализ графиков	44
--------------------------------	----

1 Цель работы

Изучить динамику нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений на примере:

- эпидемиологической модели SIR model,
- экологической модели Lotka–Volterra equations,

а также исследовать влияние параметров на характер решений, устойчивость и поведение систем во времени.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог проекта.
 2. Установить необходимые пакеты Julia.
 3. Выполнить моделирование системы SIR и проанализировать влияние параметров.
 4. Выполнить моделирование системы Лотки–Вольтерры и проанализировать влияние параметров.
-

3 Теоретическое введение

3.1 Модель SIR

Модель SIR model описывает распространение инфекционного заболевания в замкнутой популяции.

Популяция делится на три группы:

- S — восприимчивые (Susceptible),
- I — инфицированные (Infectious),
- R — выздоровевшие (Recovered).

Система уравнений:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{SI}{N}$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta c \frac{SI}{N} - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Ключевой параметр модели — базовое репродуктивное число:

$$R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}$$

- Если ($R_0 > 1$) — эпидемия развивается.

- Если ($R_0 < 1$) — эпидемия затухает.

Модель позволяет оценить:

- скорость распространения инфекции,
 - пик заболеваемости,
 - порог коллективного иммунитета.
-

3.2 Модель Лотки–Вольтерры

Модель Lotka–Volterra equations описывает взаимодействие двух популяций: жертв и хищников.

Система уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

где:

- x — численность жертв,
- y — численность хищников,
- α — естественный рост жертв,
- β — интенсивность поедания,
- δ — эффективность преобразования пищи,
- γ — смертность хищников.

Модель демонстрирует:

- циклические колебания численности,

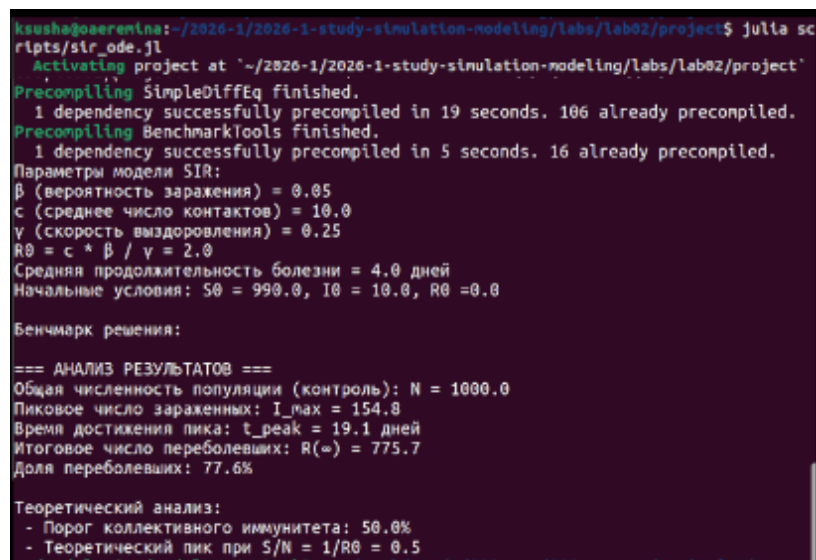
- фазовый сдвиг между популяциями,
- наличие стационарной точки равновесия.

4 Выполнение лабораторной работы

Создала рабочий каталог для кода. Устанавливаю необходимые пакеты с помощью:

```
using Pkg
Pkg.activate(".") # XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX
Pkg.add(["DifferentialEquations", "DrWatson",
        "DataFrames", "StatsPlots", "Plots",
        "LaTeXStrings", "BenchmarkTools", "SimpleDiffEq",
        "Tables", "FFTW", "Statistics"])
```

Далее копирую предложенный код в файл sir_ode.jl и выполняю его (рис. 4.1)



```
ksushagoeremina:~/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia scri
pts/sir_ode.jl
Activating project at "~/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project"
Precompiling SimpleDiffEq finished.
 1 dependency successfully precompiled in 19 seconds. 106 already precompiled.
Precompiling BenchmarkTools finished.
 1 dependency successfully precompiled in 5 seconds. 16 already precompiled.
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
с (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = с * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 = 0.0

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
```

Рисунок 4.1: Выполнение SIR_ODE

Играюсь с параметрами, чтобы посмотреть на их влияние, пишу код для этого и преобразовываю этот код в литературный стиль, выполняю полученный литературный код (рис. 4.2, рис. 4.3) и с помощью предоставленного в предыдущей лабораторной кода (tangle.jl) генерирую из него чистый код, jupyter notebook, документацию quarto (?@fig-004)

```
ksusha@ossermina:~/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ j
ulia scripts/sir_param_literate.jl
Activating project at `~/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/pr
oject`

=====
ИССЛЕДОВАНИЕ 1: Влияние вероятности заражения ( $\beta$ )
=====
 $\beta = 0.02$ :  $R_0 = 0.8$ , пик = 10.0 на 0.0 день
 $\beta = 0.05$ :  $R_0 = 2.0$ , пик = 154.8 на 19.1 день
 $\beta = 0.1$ :  $R_0 = 4.0$ , пик = 400.6 на 8.3 день
 $\beta = 0.15$ :  $R_0 = 6.0$ , пик = 533.8 на 5.3 день

=====
ИССЛЕДОВАНИЕ 2: Влияние числа контактов ( $c$ )
=====
 $c = 5.0$ :  $R_0 = 1.0$ , пик = 10.0 на 0.0 день
 $c = 10.0$ :  $R_0 = 2.0$ , пик = 154.8 на 19.1 день
 $c = 15.0$ :  $R_0 = 3.0$ , пик = 299.4 на 10.0 день
 $c = 20.0$ :  $R_0 = 4.0$ , пик = 400.6 на 8.3 день

=====
ИССЛЕДОВАНИЕ 3: Влияние скорости выздоровления ( $\gamma$ )
=====
 $\gamma = 0.1$  ( $1/\gamma = 10.0$  дней):  $R_0 = 5.0$ , пик = 473.0 на 14.3 день
 $\gamma = 0.2$  ( $1/\gamma = 5.0$  дней):  $R_0 = 2.5$ , пик = 236.5 на 15.9 день
 $\gamma = 0.25$  ( $1/\gamma = 4.0$  дней):  $R_0 = 2.0$ , пик = 154.8 на 19.1 день
 $\gamma = 0.33$  ( $1/\gamma = 3.0$  дней):  $R_0 = 1.52$ , пик = 71.7 на 18.2 день
```

Рисунок 4.2: Выполнение SIR_ODE с параметрами

```
=====
ИССЛЕДОВАНИЕ 4: Сравнение мер контроля
=====

Все графики сохранены в: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simula
tion-modeling/labs/lab02/project/scripts/./plots/parameter_study_literate

=====
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
=====
 $\beta=0.02$ :  $R_0=0.8$ , пик=10.0 на 0.0 день, итого переболело=40.5
 $\beta=0.05$ :  $R_0=2.0$ , пик=154.8 на 19.1 день, итого переболело=775.7
 $\beta=0.1$ :  $R_0=4.0$ , пик=400.6 на 8.3 день, итого переболело=979.9
 $\beta=0.15$ :  $R_0=6.0$ , пик=533.8 на 5.3 день, итого переболело=997.4
 $c=5.0$ :  $R_0=1.0$ , пик=10.0 на 0.0 день, итого переболело=82.8
 $c=10.0$ :  $R_0=2.0$ , пик=154.8 на 19.1 день, итого переболело=775.7
 $c=15.0$ :  $R_0=3.0$ , пик=299.4 на 10.0 день, итого переболело=939.3
 $c=20.0$ :  $R_0=4.0$ , пик=400.6 на 8.3 день, итого переболело=979.9
 $\gamma=0.1$ :  $R_0=5.0$ , пик=473.0 на 14.3 день, итого переболело=921.5
 $\gamma=0.2$ :  $R_0=2.5$ , пик=236.5 на 15.9 день, итого переболело=869.8
 $\gamma=0.25$ :  $R_0=2.0$ , пик=154.8 на 19.1 день, итого переболело=775.7
 $\gamma=0.33$ :  $R_0=1.52$ , пик=71.7 на 18.2 день, итого переболело=565.3

Исследование параметров модели SIR завершено!
```

Рисунок 4.3: Выполнение SIR_ODE с параметрами

Далее копирую предложенный код в файл lv_ode.jl и выполняю его (рис. 4.4,

рис. 4.5)

```
ksusha@oaeremina: ~/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia scripts/lv_ode.jl
Activating project at `~/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab02/project`
```

Рисунок 4.4: Выполнение LV_ODE

```
=====
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
=====

Параметры модели:
 $\alpha$  (скорость размножения жертв) = 0.1
 $\beta$  (скорость поедания жертв) = 0.02
 $\delta$  (коэффициент конверсии) = 0.01
 $\gamma$  (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы ( $x_0$ ) = 40.0
Хищники ( $y_0$ ) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
 $x^* = \gamma/\delta = 30.0$ 
 $y^* = \alpha/\beta = 5.0$ 

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
```

Рисунок 4.5: Вывод кода LV_ODE

Код, подробный анализ и графики предоставлены ниже.

5 Исследование влияния параметров модели SIR

5.1 Введение

В этом исследовании мы анализируем, как различные параметры модели SIR влияют на динамику эпидемии. Модель описывается системой уравнений:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= -\beta \frac{IS}{N} \\ \frac{dI}{dt} &= \beta \frac{IS}{N} - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} &= \gamma I\end{aligned}$$

5.2 Подключение пакетов

```
using Pkg
Pkg.activate(joinpath(@__DIR__, ".."))

using DifferentialEquations
using DataFrames
using StatsPlots
```

```
using Plots
using LaTeXStrings
```

5.3 Определение функции модели

```
function sir_ode!(du, u, p, t)
    (S, I, R) = u
    (β, c, γ) = p
    N = S + I + R
    du[1] = -β * c * I / N * S
    du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
    du[3] = γ * I
end
```

Начальные условия (одинаковые для всех экспериментов)

```
u0 = [990.0, 10.0, 0.0]
tspan = (0.0, 40.0)
```

5.4 Вспомогательная функция для запуска модели

```
function run_sir(p; title="")
    prob = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p)
    sol = solve(prob, dt=0.1)

    df = DataFrame(Tables.table(sol'))
    rename!(df, ["S", "I", "R"])
```

```
df[!, :t] = sol.t
df[!, :N] = df.S + df.I + df.R

R0 = (p[2] * p[1]) / p[3]
return df, R0
end
```


6 Эксперимент 1: Влияние вероятности заражения (β)

Параметр β отвечает за вероятность передачи инфекции при контакте. Чем выше β , тем заразнее болезнь.

```
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXXXXXXXXX 1: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (X)")
println("="^60)

X_values = [0.02, 0.05, 0.10, 0.15]
c_fixed = 10.0
X_fixed = 0.25

plt_X = plot(title="XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X",
             xlabel="XXXXXX, XXX",
             ylabel="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
             legend=:topright)

for X in X_values
    p = [X, c_fixed, X_fixed]
    df, R0 = run_sir(p)
    plot!(plt_X, df.t, df.I, label="X=$(X),
```

```

R0=$(round(R0, digits=2))", linewidth=2)

peak_idx = argmax(df.I)
println("t = $(t): R0 = $(round(R0, digits=2)),
        I = $(round(df.I[peak_idx], digits=1))
        t = $(round(df.t[peak_idx], digits=1)) I = $(round(df.I[peak_idx], digits=1))")
end
plt_

```

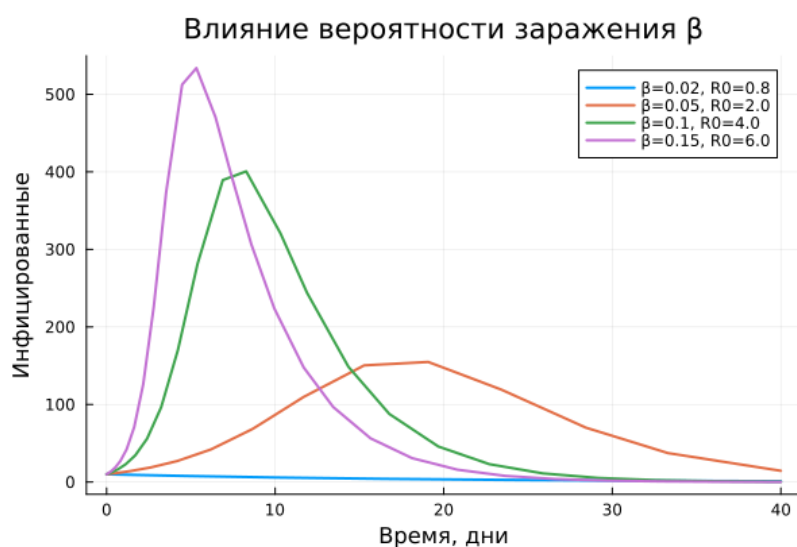


Рисунок 6.1: Влияние параметра β

Анализ (рис. 6.1): С увеличением β растет R_0 , эпидемия развивается быстрее, пик становится выше и наступает раньше.

7 Эксперимент 2: Влияние числа контактов (с)

Параметр c отражает социальную активность - среднее число контактов одного человека в день. Это поведенческий фактор.

```
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXXXXXXXXX 2: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX (c)")
println("="^60)

c_values = [5.0, 10.0, 15.0, 20.0]
β_fixed = 0.05
β_fixed = 0.25

plt_c = plot(title="XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX c",
             xlabel="XXXXX, XXX",
             ylabel="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
             legend=:topright)

for c in c_values
    p = [β_fixed, c, β_fixed]
    df, R0 = run_sir(p)
    plot!(plt_c, df.t, df.I, label="c=$(c),
```

```

R0=$(round(R0, digits=2))", linewidth=2)

peak_idx = argmax(df.I)
println("c = $(c): R0 = $(round(R0, digits=2)),
      I_max = $(round(df.I[peak_idx], digits=1))
      t_max = $(round(df.t[peak_idx], digits=1))")
end
plt_c

```

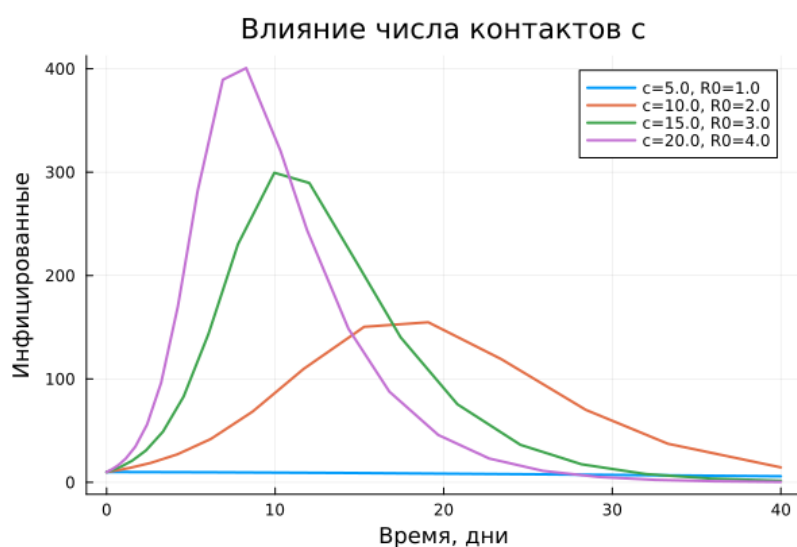


Рисунок 7.1: Влияние параметра c

Анализ (рис. 7.1): Число контактов линейно влияет на R_0 . Снижение контактов (карантин, самоизоляция) эффективно замедляет эпидемию.

8 Эксперимент 3: Влияние скорости выздоровления (γ)

Параметр γ определяет, как быстро люди выздоравливают. Средняя продолжительность болезни = $1/\gamma$.

```
println("\n" * "="^60)
println("Эксперимент 3: Влияние скорости выздоровления ( $\gamma$ )")
println("="^60)

gamma_values = [0.1, 0.2, 0.25, 0.33] # 1/gamma = 10, 5, 4, 3 дня
gamma_fixed = 0.05
c_fixed = 10.0

plt_gamma = plot(title="Влияние скорости выздоровления ( $\gamma$ )",
                  xlabel="Время, дни",
                  ylabel="Вспышка",
                  legend=:topright)

for gamma in gamma_values
    p = [gamma_fixed, c_fixed, gamma]
    df, R0 = run_sir(p)
    plot!(plt_gamma, df.t, df.I,
```

```

label="$I = $(I) (1/$I = $(round(1/$I, digits=1)) $I),
R0=$(round(R0, digits=2))", linewidth=2)

peak_idx = argmax(df.I)
println("$I = $(I) (1/$I = $(round(1/$I, digits=1)) $I):
R0 = $(round(R0, digits=2)), $I = $(round(df.I[peak_idx],
digits=1)) $I $(round(df.t[peak_idx], digits=1)) $I")

end
plt_

```

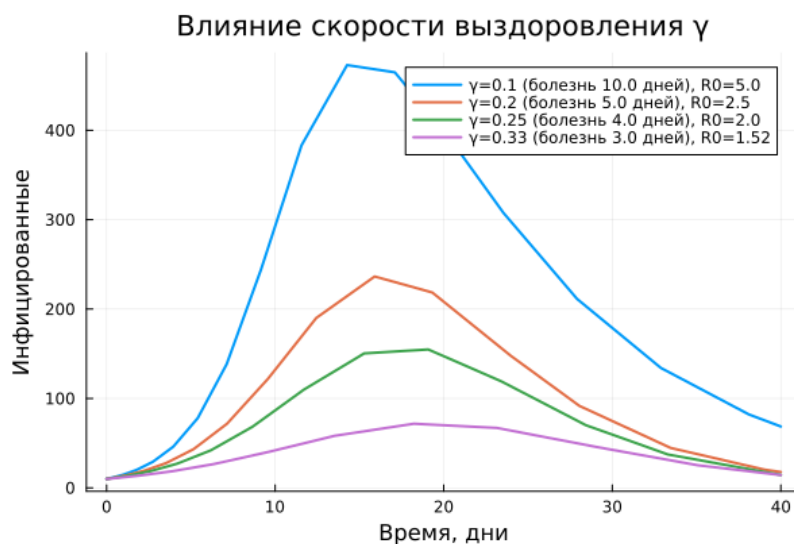


Рисунок 8.1: Влияние параметра γ

Анализ (рис. 8.1): Увеличение γ (более быстрое выздоровление) снижает R_0 .
Лечение и изоляция больных уменьшают время заразности.

9 Эксперимент 4: Сравнение мер контроля

Сравним эффективность разных стратегий борьбы с эпидемией: - Карантин (снижение контактов) - Маски и гигиена (снижение вероятности заражения) - Быстрое лечение (ускорение выздоровления)

```
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXXXXXXXX 4: XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX")
println("="^60)
```

Базовый сценарий (без мер)

```
p_base = [0.05, 10.0, 0.25]
df_base, R0_base = run_sir(p_base)
```

Сценарий 1: Снижение контактов (карантин) - β уменьшено на 50%

```
p_quarantine = [0.05, 5.0, 0.25]
df_quarantine, R0_quarantine = run_sir(p_quarantine)
```

Сценарий 2: Защита (маски + дезинфекция) - β уменьшено на 50%

```
p_masks = [0.025, 10.0, 0.25]
df_masks, R0_masks = run_sir(p_masks)
```

Сценарий 3: Быстрое лечение - γ увеличено на 50%

```
p_treatment = [0.05, 10.0, 0.375]
df_treatment, R0_treatment = run_sir(p_treatment)

plt_control = plot(title="XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX",
                    xlabel="XXXXXX, XXX",
                    ylabel="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
                    legend=:topright,
                    linewidth=2)

plot!(plt_control, df_base.t, df_base.I,
       label="XXX XXX: R0=$(round(R0_base, digits=2))")
plot!(plt_control, df_quarantine.t, df_quarantine.I,
       label="XXXXXXXXXX (c↓50%): R0=$(round(R0_quarantine, digits=2))")
plot!(plt_control, df_masks.t, df_masks.I,
       label="XXXXXX (γ↓50%): R0=$(round(R0_masks, digits=2))")
plot!(plt_control, df_treatment.t, df_treatment.I, 1
       label="XXXXXXXXXX (γ↑50%): R0=$(round(R0_treatment, digits=2))")
plt_control
```

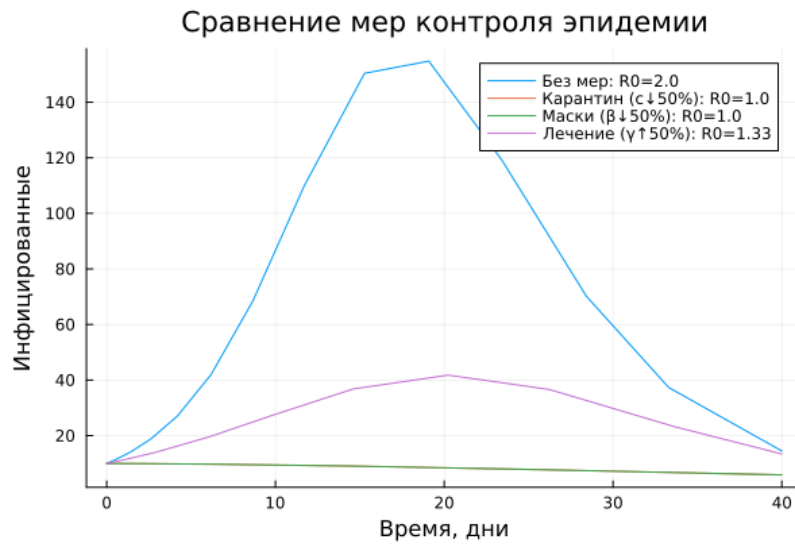



Рисунок 9.1: Меры контроля эпидемии

Вывод (по рис. 9.1): Все меры эффективны, но карантин (снижение контактов) дает самый быстрый эффект в краткосрочной перспективе.

10 Сохранение графиков

```
plots_path = joinpath(@__DIR__, "..", "plots", "parameter_study_literals")
mkpath(plots_path)

savefig(plt_fig, joinpath(plots_path, "beta_study.png"))
savefig(plt_c, joinpath(plots_path, "c_study.png"))
savefig(plt_fig, joinpath(plots_path, "gamma_study.png"))
savefig(plt_control, joinpath(plots_path, "control_measures.png"))

println("\nПуть к папке с графиками: ", plots_path)
```

11 Сводная таблица результатов

```
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX")
println("="^60)

results = []
for x in x_values
    p = [x, c_fixed, x_fixed]
    df, R0 = run_sir(p)
    peak_idx = argmax(df.I)
    push!(results, (XXXXXXXX="x=$(x)", R0=round(R0, digits=2),
                    XXX=round(df.I[peak_idx], digits=1),
                    XXXXX_XXXX=round(df.t[peak_idx], digits=1),
                    XXXXXXXX_R=round(df.R[end], digits=1)))
end

for c in c_values
    p = [x_fixed, c, x_fixed]
    df, R0 = run_sir(p)
    peak_idx = argmax(df.I)
    push!(results, (XXXXXXXX="c=$(c)", R0=round(R0, digits=2),
                    XXX=round(df.I[peak_idx], digits=1),
```

```

        @sprintf("%s", "R0=$(%s)", R0=round(R0, digits=2),
        @sprintf("%s", "%s", peak_idx=round(df.I[peak_idx], digits=1),
        @sprintf("%s", "%s", peak_idx=round(df.t[peak_idx], digits=1),
        @sprintf("%s", "%s", R=round(df.R[end], digits=1)))
    end

for p in p_values
    p = [p_fixed, c_fixed, p]
    df, R0 = run_sir(p)
    peak_idx = argmax(df.I)
    push!(results, (@sprintf("%s", "R0=$(%s)", R0=round(R0, digits=2),
        @sprintf("%s", "%s", peak_idx=round(df.I[peak_idx], digits=1),
        @sprintf("%s", "%s", peak_idx=round(df.t[peak_idx], digits=1),
        @sprintf("%s", "%s", R=round(df.R[end], digits=1)))
    end
end

```

Выводим таблицу

```

for r in results
    println(r.@sprintf("%s", ": R0=", r.R0, ",
    @sprintf("%s", " %s", " %s", r.@sprintf("%s", "%s",
    @sprintf("%s", "%s", R=round(df.R[end], digits=1)))
end

```

11.1 Заключение

Проведенное исследование показывает, что:

1. R_0 является ключевым параметром, определяющим динамику эпидемии
2. Все три параметра (β, c, γ) линейно влияют на R_0

3. Для контроля эпидемии наиболее эффективно снижение числа контактов (карантин) и использование защитных мер (маски)
4. Комбинация мер дает наилучший результат

```
println("\nXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX SIR XXXXXXXXXXXX!")
```

12 Модель Лотки-Вольтерры:

Хищник-жертва

12.1 1. Введение

Модель Лотки-Вольтерры (Lotka-Volterra) это классическая математическая модель, описывающая динамику взаимодействия двух видов: хищников и жертв. Модель была независимо предложена Альфредом Лоткой (1925) и Витторио Вольтеррой (1926).

12.1.1 Основные переменные:

- x - численность популяции жертв (например, зайцы)
- y - численность популяции хищников (например, лисы)

12.1.2 Параметры модели:

- α (alpha) - коэффициент естественного прироста жертв (рождаемость)
- β (beta) - коэффициент поедания жертв хищниками (эффективность охоты)
- δ (delta) - коэффициент конверсии биомассы (сколько новых хищников рождается от съеденных жертв)
- γ (gamma) - коэффициент естественной смертности хищников

12.2 2. Математическая формализация

Система дифференциальных уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

где: - αx - экспоненциальный рост жертв в отсутствие хищников - βxy - убыль жертв из-за поедания хищниками (закон массового действия) - δxy - рост популяции хищников за счет питания жертвами - γy - естественная смертность хищников

12.3 3. Подключение необходимых пакетов

```
using Pkg
Pkg.activate(joinpath(@__DIR__, ".."))

using DifferentialEquations
using DataFrames
using StatsPlots
using Plots
using LaTeXStrings
using Statistics
```

12.4 4. Реализация функции модели

```
function lotka_volterra!(du, u, p, t)
    x, y = u
    ⅈ, ⅈ, ⅈ, ⅈ = p
```

```

du[1] = -x - x*y
du[2] = x*y - y
nothing
end

```

12.5 5. Начальные условия и базовые параметры

```

u0 = [40.0, 9.0]
tspan = (0.0, 200.0)

p_base = [0.1, 0.02, 0.01, 0.3]

```

12.6 6. Вспомогательная функция для запуска модели

```

function run_lv(p; tspan_input=tspan)
    prob = ODEProblem(lotka_volterra!, u0, tspan_input, p)
    sol = solve(prob, dt=0.1, saveat=0.5)

    df = DataFrame()
    df.t = sol.t
    df.prey = [u[1] for u in sol.u]
    df.predator = [u[2] for u in sol.u]

    x_star = p[4] / p[3]
    y_star = p[1] / p[2]

```



```

    return df, x_star, y_star
end

```

12.7 7. Анализ стационарной точки для базового набора

```
df_base, x_star_base, y_star_base = run_lv(p_base)

println("="^60)
println("XXXXXXXX XXXXXXXX")
println("="^60)
println("XXXXXXXXXX: X=$(p_base[1]), X=$(p_base[2]),  
      X=$(p_base[3]), X=$(p_base[4]))")
println("XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX: x* = $(round(x_star_base, digits=2))  
      (XXXXXX), y* = $(round(y_star_base, digits=2)) (XXXXXX)")
println("XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX: $(round(mean(df_base.prey),  
println("XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX:  
      $(round(mean(df_base.predator), digits=2)))")
```

13 ИССЛЕДОВАНИЕ 1: Влияние скорости размножения жертв (α)

```
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXXXXXXXX 1: XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (X)")
println("="^60)

X_values = [0.05, 0.1, 0.2, 0.3]
X_fixed, X_fixed, X_fixed = p_base[2], p_base[3], p_base[4]

plt_X = plot(layout=(2,1), size=(800,600), legend=:topright)

for X in X_values
    p = [X, X_fixed, X_fixed, X_fixed]
    df, x_star, y_star = run_lv(p)

    plot!(plt_X[1], df.t, df.prey, label="X=$X", linewidth=2)
    plot!(plt_X[2], df.t, df.predator, label="X=$X", linewidth=2)

    println("X = $X: XXXXX. XXXXXX: x*=$(round(x_star, digits=1)),
            y*=$(round(y_star, digits=2))")
end
```

```
plot!(plt_0[1], title="XXXXXXXX XXXXXX XXXX",  
      ylabel="XXXXXXXXXX XXXX", grid=true)  
plot!(plt_0[2], title="XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX",  
      xlabel="XXXXX", ylabel="XXXXXXXXXX XXXXXXXX", grid=true)
```

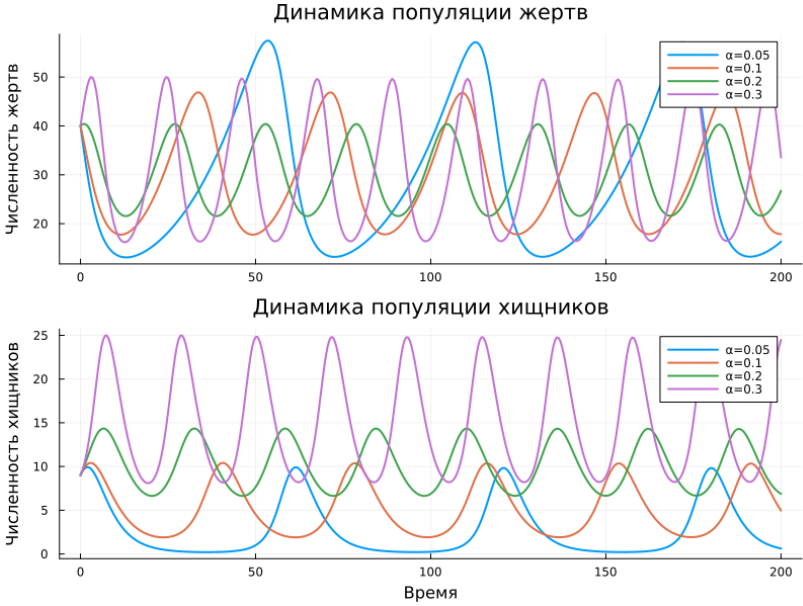


Рисунок 13.1: Влияние параметра α

Вывод (по рис. 13.1): Увеличение плодовитости жертв ведет к пропорциональному росту популяции хищников, не меняя численность самих жертв в равновесии.

14 ИССЛЕДОВАНИЕ 2: Влияние эффективности охоты (β)

```
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXXXXXXXX 2: XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX (X)")
println("="^60)

X_values = [0.01, 0.02, 0.03, 0.04]
X_fixed, X_fixed, X_fixed = p_base[1], p_base[3], p_base[4]

plt_X = plot(layout=(2,1), size=(800,600), legend=:topright)

for X in X_values
    p = [X_fixed, X, X_fixed, X_fixed]
    df, x_star, y_star = run_lv(p)

    plot!(plt_X[1], df.t, df.prey, label="X=$X", linewidth=2)
    plot!(plt_X[2], df.t, df.predator, label="X=$X", linewidth=2)

    println("X = $X: XXXXX. XXXXXX: x*=$(round(x_star, digits=1)),
            y*=$(round(y_star, digits=2))")
end
```

```

plot!(plt_☐[1], title="☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐",
      ylabel="☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐", grid=true)
plot!(plt_☐[2], title="☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐", xlabel="☐☐☐☐",
      ylabel="☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐", grid=true)

```

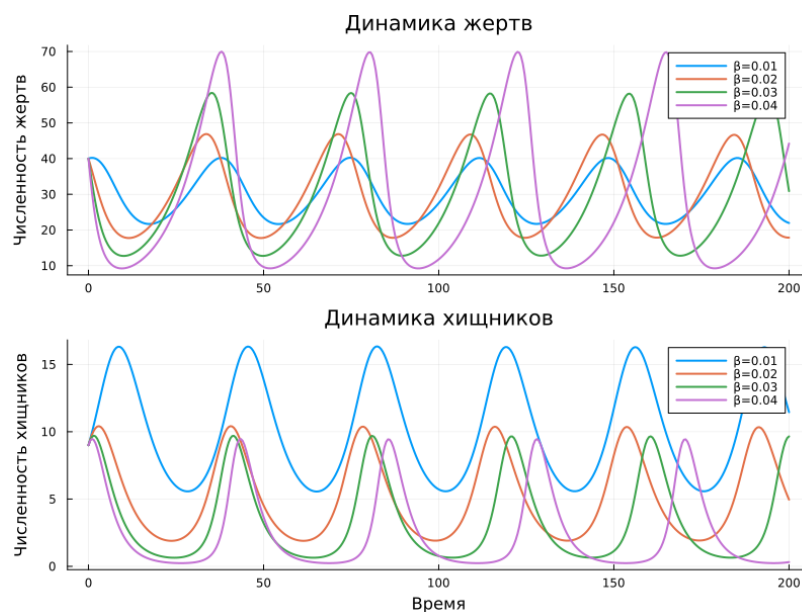


Рисунок 14.1: Влияние параметра β

Объяснение (рис. 14.1): Эффективные хищники быстро уничтожают жертв, но жертвы не успевают восстанавливаться. Система приходит к равновесию с меньшим числом хищников, которые могут прокормиться на оставшихся жертвах. «Переохот» может привести к снижению популяции самих хищников из-за подрыва кормовой базы.

15 ИССЛЕДОВАНИЕ 3: Влияние конверсии биомассы (δ)

```
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXXXXXXXX 3: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (X)")
println("="^60)

X_values = [0.005, 0.01, 0.02, 0.03]
X_fixed, X_fixed, X_fixed = p_base[1], p_base[2], p_base[4]

plt_X = plot(layout=(2,1), size=(800,600), legend=:topright)

for X in X_values
    p = [X_fixed, X_fixed, X, X_fixed]
    df, x_star, y_star = run_lv(p)

    plot!(plt_X[1], df.t, df.prey, label="X=$X", linewidth=2)
    plot!(plt_X[2], df.t, df.predator, label="X=$X", linewidth=2)

    println("X = $X: XXXXX. XXXXXX: x*=$(round(x_star, digits=1)),
            y*=$(round(y_star, digits=2))")
end
```

```
plot!(plt_0[1], title="XXXXXXXX XXXXX", ylabel="XXXXXXXXXXXX XXXXX",
      grid=true)
plot!(plt_0[2], title="XXXXXXXX XXXXXXXXXX", xlabel="XXXXXX",
      ylabel="XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX", grid=true)
```

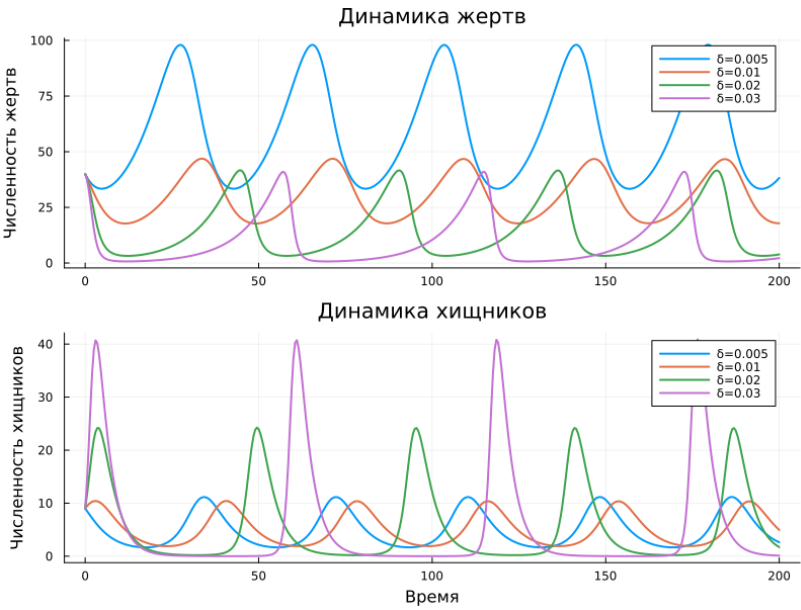


Рисунок 15.1: Влияние параметра δ

Вывод (по рис. 15.1): Чем эффективнее хищники превращают съеденных жертв в потомство (δ выше), тем меньше жертв требуется для поддержания той же популяции хищников.

16 ИССЛЕДОВАНИЕ 4: Влияние смертности хищников (γ)

```
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXXXXXXXX 4: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (X)")
println("="^60)

X_values = [0.1, 0.3, 0.5, 0.7]
X_fixed, X_fixed, X_fixed = p_base[1], p_base[2], p_base[3]

plt_X = plot(layout=(2,1), size=(800,600), legend=:topright)

for X in X_values
    p = [X_fixed, X_fixed, X_fixed, X]
    df, x_star, y_star = run_lv(p)

    plot!(plt_X[1], df.t, df.prey, label="X=$X", linewidth=2)
    plot!(plt_X[2], df.t, df.predator, label="X=$X", linewidth=2)

    println("X = $X: XXXXX. XXXXXXX: x*=$(round(x_star, digits=1)),
            y*=$(round(y_star, digits=2))")
end
```



```

plot!(plt_☐[1], title="☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐", ylabel="☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐",
      grid=true)
plot!(plt_☐[2], title="☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐", xlabel="☐☐☐☐",
      ylabel="☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐", grid=true)

```

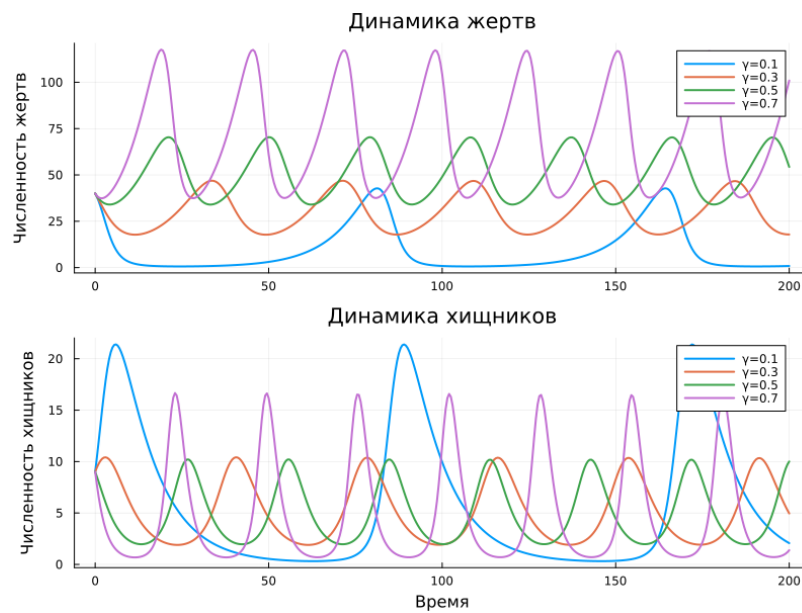


Рисунок 16.1: Влияние параметра γ

Объяснение (рис. 16.1): Чтобы компенсировать высокую смертность хищников ($\gamma \uparrow$), системе требуется больше жертв, чтобы прокормить оставшихся хищников и поддерживать равновесие. Смертность хищников — главный регулятор численности жертв. Чем выше смертность хищников, тем больше жертв «выживает».

17 ИССЛЕДОВАНИЕ 5: Фазовые портреты

```
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXX XXXXXXXX")
println("="^60)

plt_phase = plot(layout=(2,2), size=(900,800))

params_phase = [
    ([0.1, 0.02, 0.01, 0.3], "XXXXXXXX"),
    ([0.2, 0.02, 0.01, 0.3], "XXXXXXXX X"),
    ([0.1, 0.04, 0.01, 0.3], "XXXXXXXX X"),
    ([0.1, 0.02, 0.02, 0.3], "XXXXXXXX X")
]

for (i, (p, title)) in enumerate(params_phase)
    df, x_star, y_star = run_lv(p; tspan_input=(0.0, 300.0))

    plot!(plt_phase[i], df.prey, df.predator, linewidth=2,
        label="XXXXXXXXXX", color=:blue)
    scatter!(plt_phase[i], [x_star], [y_star], color=:red,
```

```

        markersize=8, label="XXXX. XXXXX")
    plot!(plt_phase[i], title=title, xlabel="XXXXXX",
          ylabel="XXXXXXXX", grid=true, legend=:topright)

    println("$title: XXXX. XXXXX (x=$(round(x_star, digits=1)),
          y=$(round(y_star, digits=2)))")
end

```

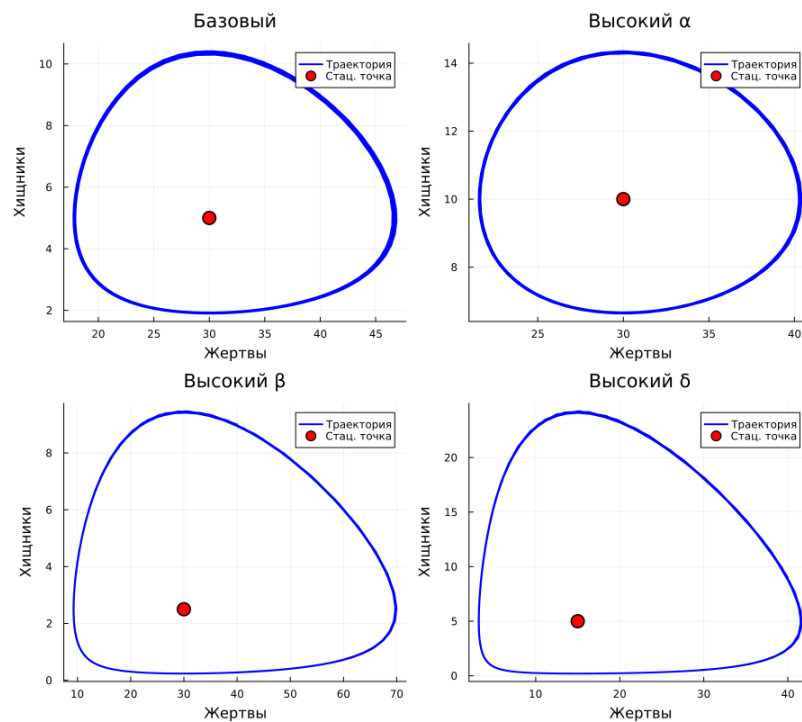


Рисунок 17.1: Фазовые портреты

Проанализируем (рис. 17.1) в виде таблицы табл. 17.1:

Таблица 17.1: Анализ графиков

Сценарий	Стационарная		
	точка	Характер движения	Что происходит
Базовый	(30.0, 5.0)	Замкнутые орбиты	Колебания численности вокруг равновесия
Высокий α	(30.0, 10.0)	Центр смещается вверх	Хищников стало больше, жертв столько же
Высокий β	(30.0, 2.5)	Центр смещается вниз	Хищников стало меньше (парадокс переохоты)
Высокий δ	(15.0, 5.0)	Центр смещается влево	Жертв стало меньше (эффективная конверсия)

18 Сохранение графиков

```
plots_path = joinpath(@__DIR__, "..", "plots", "lv_literate")
mkpath(plots_path)

savefig(plt_0, joinpath(plots_path, "lv_alpha_study.png"))
savefig(plt_0, joinpath(plots_path, "lv_beta_study.png"))
savefig(plt_0, joinpath(plots_path, "lv_delta_study.png"))
savefig(plt_0, joinpath(plots_path, "lv_gamma_study.png"))
savefig(plt_phase, joinpath(plots_path, "lv_phase_portraits.png"))

println("\n📁 📁📁📁📁 📁📁📁📁📁 📁: ", plots_path)
```

19 Сводная таблица результатов

```
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX")
println("="^60)

println("\nXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX:")
println("┌──────────┴──────────┬──────────┴──────────┐")
println("X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX x* X XXXXXXXXXXX XX y* X")
println("┌──────────┴──────────┬──────────┴──────────┐")
println("X   X ↑   X       —       X       ↑       X")
println("X   X ↑   X       —       X       ↓       X")
println("X   X ↑   X       ↓       X       —       X")
println("X   X ↑   X       ↑       X       —       X")
println("┌──────────┴──────────┬──────────┴──────────┐")
```

20 Заключение

20.1 Основные выводы:

1. Циклический характер: Модель Лотки-Вольтерры демонстрирует устойчивые циклические колебания численности обоих видов.
2. Сдвиг фаз: Пик численности хищников отстает от пика численности жертв, что соответствует реальным экологическим наблюдениям.
3. Стационарная точка: Система имеет нетривиальное положение равновесия в точке $(x^* = \gamma/\delta, y^* = \alpha/\beta)$.
4. Влияние параметров:
 - α влияет только на равновесную численность хищников
 - β влияет только на равновесную численность хищников
 - δ влияет только на равновесную численность жертв
 - γ влияет только на равновесную численность жертв

```
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX!")
println("="^60)
```

21 Выводы

Изучила динамику нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений на примерах, а также исследовала влияние параметров.

Список литературы

Лабораторная работа 2

Модель SIR

Модель Лотки-Вольтерры